

1. একটি বস্তু স্থির অবস্থা থেকে 4 m/s^2 ত্বরণে 5 s চলে। বেগ কত হবে?

ক) 10 m/s

খ) 15 m/s

গ) 20 m/s

ঘ) 25 m/s

2. একটি বস্তু 20 m/s বেগে চলছিল। 4 s পরে বেগ 8 m/s হলো। ত্বরণ কত?

ক) -3 m/s^2

খ) -2 m/s^2

গ) 3 m/s^2

ঘ) 2 m/s^2

3. 72 km/h বেগকে m/s এ প্রকাশ করলে কত?

ক) 18 m/s

খ) 20 m/s

গ) 25 m/s

ঘ) 15 m/s

4. একটি বস্তু 10 m/s বেগে 5 s চলে, তারপর 20 m/s বেগে 5 s চলে। মোট গড় বেগ কত?

ক) 12 m/s

খ) 15 m/s

গ) 16 m/s

ঘ) 18 m/s

5. একটি বস্তু 2 m/s^2 ত্বরণে 10 s চললে সরণ কত? ($u = 0$)

ক) 50 m

খ) 100 m

গ) 150 m

ঘ) 200 m

6. $v-t$ গ্রাফের ঢাল নির্দেশ করে-

ক) সরণ

খ) বেগ

গ) ত্বরণ

ঘ) সময়

7. $a-t$ গ্রাফের নিচের ক্ষেত্রফল নির্দেশ করে-

ক) সরণ

খ) বেগের পরিবর্তন

গ) দূরত্ব

ঘ) গতি

8. একটি বস্তু উপরে 20 m/s বেগে নিষ্ক্ষিপ্ত। সর্বোচ্চ উচ্চতা কত? ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

ক) 10 m

খ) 20 m

গ) 15 m

ঘ) 25 m

9. একটি বস্তু 5 s এ 100 m অতিক্রম করে সমবেগে চললে বেগ-

ক) 10 m/s

খ) 15 m/s

গ) 20 m/s

ঘ) 25 m/s

10. একটি বৃত্তীয় পথে চলমান বস্তুর বেগ ধ্রুব কিন্তু দিক পরিবর্তিত হচ্ছে। তাহলে-

ক) ত্বরণ শূন্য

খ) ত্বরণ কেন্দ্রের দিকে

গ) ত্বরণ স্পর্শকের দিকে

ঘ) ত্বরণ নেই

11. একটি বস্তু $0 \rightarrow 30 \text{ m/s}$ বেগ অর্জন করে 10 s এ। সরণ কত?

ক) 100 m

খ) 120 m

গ) 150 m

ঘ) 180 m

12. সমবেগে বৃত্তীয় গতিতে কোনটি ধ্রুব?

ক) বেগ

খ) ত্বরণ

গ) বেগের মান

ঘ) দিক

13. একটি বস্তু 25 m উচ্চতা থেকে পড়লে মাটিতে পড়তে সময় ($g=10 \text{ m/s}^2$)

ক) 1 s

খ) 2 s

গ) 3 s

ঘ) 5 s

14. $v^2 = u^2 + 2as$ সমীকরণে যদি $v = 0$ হয়, তবে-

ক) বস্তু স্থির

খ) সর্বোচ্চ বিন্দু

গ) প্রাথমিক অবস্থা

ঘ) অসম্ভব

15. একটি বস্তু 5 m/s বেগে 4 s চলার পর 3 m/s² ত্বরণ পায়। 2 s পরে বেগ–

ক) 8 m/s

খ) 9 m/s

গ) 11 m/s

ঘ) 12 m/s

16. সমত্বরণে চললে s–t গ্রাফ–

ক) সরলরেখা

খ) বক্ররেখা

গ) অনুভূমিক

ঘ) উল্লম্ব

17. একটি বস্তু 40 m/s বেগে চলছিল, মন্দন 5 m/s²। থামতে সময়–

ক) 6 s

খ) 8 s

গ) 10 s

ঘ) 12 s

18. মুক্তপতনে 3 s পরে বেগ ($g=10 \text{ m/s}^2$)

ক) 20 m/s

খ) 25 m/s

গ) 30 m/s

ঘ) 35 m/s

19. একটি বস্তু 10 s এ 200 m পথ অতিক্রম করলে গড় বেগ–

ক) 10 m/s

খ) 15 m/s

গ) 20 m/s

ঘ) 25 m/s

20. সমবেগে চললে ত্বরণ–

ক) শূন্য

খ) ধনাত্মক

গ) ঋণাত্মক

ঘ) অসীম

21. একটি বস্তু 15 m/s বেগে উপরে নিক্ষিপ্ত। সর্বোচ্চ উচ্চতা ($g=10 \text{ m/s}^2$)

ক) 8 m

খ) 10 m

গ) 11.25 m

ঘ) 15 m

22. বেগ ভেক্টর রাশি কারণ–

ক) শুধু মান আছে

খ) শুধু দিক আছে

গ) মান ও দিক আছে